

Лабораторная работа №3 „Исследование работы кэш-памяти“

Цель работы

Изучить влияние способа доступа к данным на производительность программы

1. Последовательный доступ (Sequential Access)

Это метод, при котором элементы считываются один за другим, начиная с первого, до достижения нужного.

Чтобы получить 10-й элемент, нужно «пройти» предыдущие 9.

2. Случайный доступ (Random Access)

Это метод, при котором можно обратиться к любому элементу массива мгновенно, зная его индекс.

Время доступа к любому элементу одинаково, независимо от его расположения.

Номер эксперимента	Выполнение эксперимента реализации последовательного доступа в секундах	Выполнение эксперимента реализации случайного доступа в секундах
№1	1.56 секунд	2.68 секунд
№2	1.41 секунд	2.59 секунд
№3	1.76 секунд	2.50 секунд
№4	1.27 секунд	2.35 секунд
№5	1.36 секунд	2.50 секунд
№6	1.48 секунд	2.55 секунд

Среднее значение для последовательного доступа: $(8.84/6 = 1.47 \text{ секунд})$

Среднее значение для случайного доступа: $(15.17/6 = 2.52 \text{ секунд})$

$2.52 - 1.47 = 1.05 \text{ секунд}$, в среднем последовательный результат на 1.05 секунд быстрее, чем случайный.

Выводы: последовательный доступ в среднем по нашей выборке выполняется на 1.05 секунд быстрее, чем случайный. Мы изучили влияние способа доступа к данным на производительность программы.